



KEUR PAPE THIOUB
MANSOUR DIAGNE

2016/2017
CLASSE : 1S2

SUITES NUMERIQUES-FONCTIONS NUMERIQUES

EXERCICE 1

Soit la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{2u_n + 5} \end{cases}$$

- 1) Montrer pour tout entier naturel

$$u_n \geq -\frac{1}{2}$$

- 2) Etudier les variations de (u_n)
3) En déduire que (u_n) admet une limite à déterminer

- 4) Soit (v_n) définie par $v_n = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}$.

Démontre que (v_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n et étudier la convergence de (u_n)

EXERCICE 2

Soit la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} \end{cases}$$

- 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \ 0 \leq u_n \leq 1$
2) Montrer que (u_n) est croissante
3) (u_n) est-elle convergente ? justifier
4) Soit (v_n) définie pour tout entier

$$\text{naturel } n \text{ par } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$$

- 5) Montrer que (v_n) est une suite géométrique convergente
6) Exprimer u_n en fonction de n puis en déduire la limite de (u_n) en $+\infty$

EXERCICE 3

On considère les suites numériques (u_n) et (v_n) définies par

$$\begin{cases} u_0 = 9 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \end{cases} \quad v_n = u_n - 3$$

- 1) Calculer u_1, u_2, v_0, v_1
2) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n . Déterminer les limites des deux suites.
4) Calculer $S = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}$. En déduire sa limite
5) Calculer $S' = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$

EXERCICE 4 Soit la suite (u_n) définie

$$\text{par } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{20 + u_n} \end{cases}$$

- 1) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N} \ 0 \leq u_n \leq 5$
2) Etudier le sens de variation de (u_n)
3) En déduire que (u_n) converge vers un réel à déterminer.
4) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N} \ |u_{n+1} - 5| \leq \frac{1}{5}|u_n - 5|$
5) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} \ |u_n - 5| \leq \left(\frac{1}{5}\right)^n |u_0 - 5|$
6) Retrouver les résultats du 3)

EXERCICE 5

Soit $f(x) = \cos 2x + 4 \cos x$

- 1) Justifier le choix de $[0, \pi]$ comme intervalle d'étude



- 2) Etudier les variations de f sur $[0, \pi]$ puis tracer C_f sur $]-\pi, \pi]$

EXERCICE 6

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x - 1}$$

- 1) Déterminer les réels a et b tels que C_f passe par le point $A(0,1)$ et admette en ce point une tangente horizontale.
- 2) On suppose $a=1, b=-1$
 - a) Déterminer les limites aux bornes de D_f . Préciser asymptotes éventuelles
 - b) Déterminer les réels α, β et c tels que $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{c}{x-1}$. En déduire que la droite $(D): y = x + 2$ est asymptote oblique à la courbe.
 - c) Dresser le tableau de variations de f puis tracer la courbe
- 3) Résoudre graphiquement l'équation $x^2 + (1-m)x + m - 1 = 0$
- 4) Soit $g(x) = \frac{x^2 + x - 1}{|x - 1|}$ tracer C_g à l'aide de C_f

EXERCICE 7

On considère la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{3}n - \frac{1}{2} \end{cases}$$

- 1) calculer u_1, u_2
- 2) Soit (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = 2u_n + n$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
- 3) Exprimer u_n en fonction de n puis préciser sa limite en $+\infty$

- 4) Calculer

$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ en fonction de n puis déterminer sa limite en $+\infty$

EXERCICE 8 On considère les suites

$$(u_n) \text{ et } (v_n) \text{ telles que } \begin{cases} u_1 = 2 \\ v_1 = 8 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 4v_n}{6} \quad n \in \mathbb{N}^* \\ v_{n+1} = \frac{u_n + 5v_n}{6} \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

- 1) Soit $a_n = v_n - u_n$ pour tout entier naturel n non nul
 - a) Démontrer que (a_n) est une suite géométrique
 - b) Exprimer a_n en fonction de n

2)

- a) Démontrer que (u_n) croissante et (v_n) décroissante
- b) Démontrer que (u_n) majorée et (v_n) minorée
- c) En déduire que (u_n) et (v_n) ont une limite commune

3) Soit $w_n = \frac{1}{4}u_n + v_n$ pour tout entier n non nul. Montrer que (w_n) est une suite constante. En déduire les limites de (u_n) et (v_n)

EXERCICE 4

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{2n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{2n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n^2 + n}}$$

- 1) Démontrer que pour tout entier naturel k vérifiant $1 \leq k \leq n$ on a
$$\frac{1}{\sqrt{2n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{2n^2 + k}} \leq \frac{1}{\sqrt{2n^2 + 1}}$$
- 2) En déduire un encadrement de u_n puis sa limite en $+\infty$

**EXERCICE 7**

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel non nul n par

$$u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

1) Montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \leq \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

2) En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 2\sqrt{n-1} - 2 \leq u_n$$

3) En déduire la limite de (u_n)